

AI Agent Auto Trading Platform

System Architecture & Development Blueprint

Version: 1.0

1. Vision

พัฒนาระบบ **AI Agent Auto Trading Platform** ที่สามารถ

- วิเคราะห์ตลาดแบบอัตโนมัติ
- เรียนรู้จากข้อมูลหลายมิติ
- สร้างองค์ความรู้ (Knowledge)
- ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
- สร้าง Indicator ใหม่ด้วย AI
- ทดสอบกลยุทธ์
- บริหารความเสี่ยง
- ซื้อขายอัตโนมัติ

โดยใช้แนวคิด

```
Market Intelligence
+
Knowledge Graph
+
Multi-Agent AI
+
Self Learning
+
Auto Trading
```

2. System Architecture

```
External Data Sources
|
▼
Data Collection Layer
|
▼
Data Storage Layer
|
▼
```

Knowledge Layer (Obsidian)



AI Multi-Agent Layer



Strategy Layer



Risk Management



Execution Layer

3. External Data Sources

3.1 Market Data

- TradingView
- Binance
- Bitkub
- Bybit
- OKX

ข้อมูล

- OHLCV
- Tick Data
- Trades
- Volume
- Funding Rate
- Open Interest
- Liquidation
- Order Book

3.2 Economic Data

- Federal Reserve
- ECB
- BOJ
- BOT
- CPI
- PPI
- GDP
- Interest Rate
- Unemployment

- PMI
-

3.3 News

- Reuters
 - Bloomberg
 - Investing
 - CoinDesk
 - CoinTelegraph
 - Bitkub Blog
-

3.4 Social Data

- X (Twitter)
 - Reddit
 - Telegram
 - Discord
 - Google Trends
-

3.5 Blockchain

- Glassnode
 - CryptoQuant
 - Whale Alert
 - Sentiment
-

4. Data Collection Layer

Collector Agent

หน้าที่

- API
- WebSocket
- Web Scraping
- RSS
- News Fetch
- Scheduler

เครื่องมือ

- Python
- FastAPI
- CCXT

- BeautifulSoup
 - Playwright
 - APScheduler
-

5. Data Storage Layer

Time Series

- TimescaleDB

ข้อมูล

```
timestamp
symbol
open
high
low
close
volume
```

Analytical

DuckDB

สำหรับ

- Research
 - Backtest
 - Correlation
-

Raw Storage

Parquet

สำหรับ

- Historical Data
-

Cache

Redis

6. Visualization Layer

TradingView

ใช้สำหรับ

- Candlestick
- EMA
- RSI
- MACD
- Drawing
- Watchlist

Dashboard

- React
 - TradingView Widget
-

7. Knowledge Layer

ใช้

Obsidian

เก็บ

Market Notes

Research

Indicators

Strategies

Backtest

Economic Events

Trading Journal

Daily Summary

Folder Structure

Vault/

Market/

BTC/

ETH/

Stocks/

Forex/

Macro/

Indicators/

Strategies/

Backtest/

Research/

Journal/

AI/

News/

Linking

[[Bitcoin]]

[[ETF]]

[[Fed]]

[[Interest Rate]]

[[Gold]]

[[Dollar]]

Tags

#bullish

#bearish

#macro

#crypto

#etf

#fed

8. Knowledge Graph

สร้างความสัมพันธ์

Fed

↓

Interest Rate

↓

Dollar

↓

Gold

↓

Bitcoin

อีกตัวอย่าง

ETF

↓

Institution

↓

Bitcoin

↓

Altcoin

↓

Bitkub

ใช้

Neo4j

9. Vector Database

ใช้

Qdrant

เก็บ

Embedding

สำหรับ

Semantic Search

10. AI Multi-Agent

10.1 Market Agent

Model

Qwen Thinking

หน้าที่

- Trend
 - Momentum
 - Volatility
 - Correlation
-

10.2 News Agent

Model

Qwen

หรือ

Kimi

หน้าที่

- News Summary
 - Sentiment
 - Event Detection
-

10.3 Indicator Agent

Model

DeepSeek

หน้าที่

- Indicator Discovery
 - Pattern Mining
 - Composite Indicator
-

10.4 Macro Agent

วิเคราะห์

- Fed
 - Inflation
 - GDP
 - CPI
-

10.5 Research Agent

หน้าที่

- Literature Review
 - Market Report
 - Long Context Analysis
-

10.6 Coding Agent

Model

Qwen Coder

หน้าที่

- Python
 - FastAPI
 - SQL
 - Docker
-

10.7 Strategy Agent

หน้าที่

- Generate Strategy
 - Optimize Strategy
 - Walk Forward
-

10.8 Risk Agent

หน้าที่

- Position Size
 - Stop Loss
 - Risk Score
 - Exposure
-

10.9 Trading Agent

หน้าที่

- Buy
 - Sell
 - Portfolio
 - Order Management
-

10.10 Memory Agent

หน้าที่

- Obsidian

- Tags
 - Backlinks
 - Summary
-

11. Indicator Framework

Traditional

- SMA
 - EMA
 - RSI
 - MACD
 - ATR
 - ADX
 - Bollinger
 - Stochastic
 - VWAP
-

AI Indicator

ตัวอย่าง

Bull Score

=

EMA

+

Volume

+

Funding

+

News

+

Whale

+

ETF

+

Macro

อีกตัว

Risk Score

=

VIX

+

Volatility

+

Funding

+

Liquidity

+

Spread

อีกตัว

Market Health

=

Trend

+

Momentum

+

Sentiment

+

Macro

+

Liquidity

12. Relationship Engine

ค้นหา

Correlation

Lead Lag

Seasonality

Cointegration

Granger Causality

สร้าง

Knowledge Indicator

13. Machine Learning

Classification

Regression

Clustering

Anomaly Detection

Forecasting

RL

14. Backtesting

ใช้

VectorBT

Backtrader

Features

- Walk Forward
 - Monte Carlo
 - Portfolio
 - Optimization
-

15. Execution Layer

Exchange

- Bitkub
- Binance
- Bybit

ผ่าน

CCXT

16. Risk Management

- Max Drawdown
 - Daily Loss
 - Kelly
 - VaR
 - Exposure
 - Dynamic Position Size
-

17. Monitoring

Dashboard

แสดง

- Portfolio

- AI Score
 - Bull Score
 - Risk Score
 - Market Status
-

18. Logging

ทุก Agent

ต้องบันทึก

Input

Output

Reasoning

Confidence

Execution

Performance

19. Technology Stack

Frontend

- React
 - TradingView Widget
-

Backend

- FastAPI
-

Database

- PostgreSQL
 - TimescaleDB
 - DuckDB
 - Redis
-

Knowledge

- Obsidian
 - Neo4j
 - Qdrant
-

AI

- LangGraph
 - Hermes
 - OpenAI Compatible API
-

Models

Market

- Qwen Thinking

Coding

- Qwen Coder

Indicator

- DeepSeek

Research

- Kimi

Memory

- Qwen 7B
-

Infrastructure

Docker

Docker Compose

Nginx

GPU Server

Ubuntu

20. Development Roadmap

Phase 1

- Market Dashboard
 - TradingView
 - Data Collector
 - OHLCV
 - Journal
-

Phase 2

- News
 - Sentiment
 - Economic Calendar
 - Obsidian Integration
-

Phase 3

- Multi-Agent
 - Indicator AI
 - Strategy AI
-

Phase 4

- Knowledge Graph
 - AI Indicator
 - Correlation Discovery
 - Relationship Mining
-

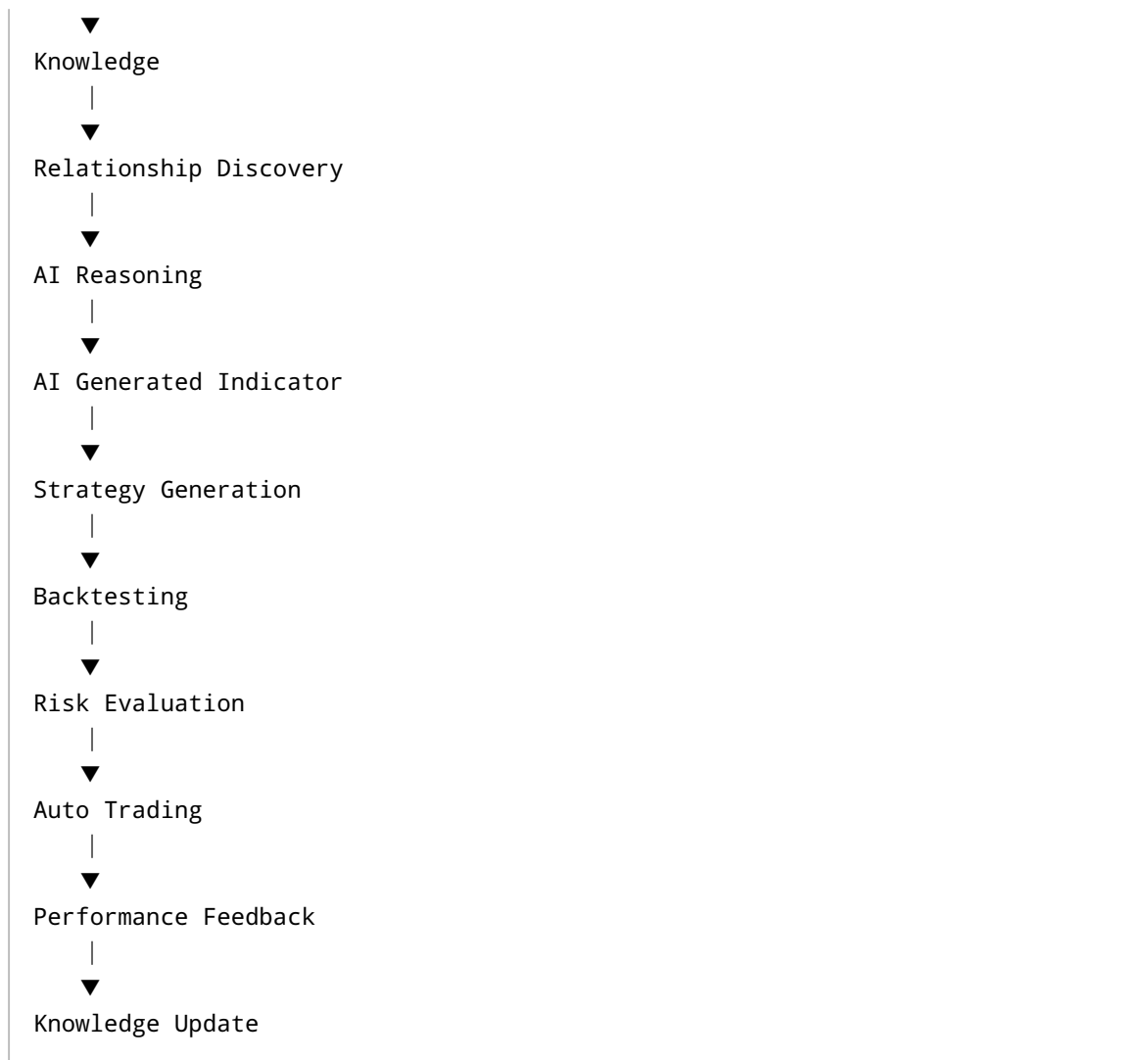
Phase 5

- Paper Trading
 - Auto Trading
 - Portfolio Optimization
 - Self Learning
-

21. Long-term Vision

Market Data

|



ระบบนี้มีเป้าหมายเป็น **AI Trading Research Platform** ที่ไม่ได้ใช้เพียง Indicator มาตรฐาน แต่สามารถค้นพบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) และสร้าง Indicator ใหม่จากองค์ความรู้ที่สะสมในระบบ เพื่อให้ AI เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง